



Caderno de Exercício Lógica – Parte I

DESDE 2017



“Cada exercício de lógica é um degrau na escada do conhecimento; suba com confiança e veja seu raciocínio se tornar uma ferramenta poderosa para resolver desafios!”

Prof. ME Rogério Aguiar

@treina_recife

Estruturas Imperativas:

EX01 – Mostre o Número

Faça um Programa que peça um número e então mostre a mensagem

O número informado foi [número]

EX02 – Soma

Faça um Programa que peça dois números e imprima a soma.

EX03 - Média

Faça um Programa que peça as 4 notas bimestrais e mostre a média.

EX04 – Conversão de Medidas

Faça um Programa que converta metros para centímetros.

EX05 – Área do Círculo

Faça um Programa que peça o raio de um círculo, calcule e mostre sua área.

$$\text{Área} = \pi r^2$$

EX06 – Área do Quadrado

Faça um Programa que calcule a área de um quadrado, em seguida mostre o dobro desta área para o usuário.

$$\text{Área} = \text{Lado}^2$$

EX07 – Menor Preço

Faça um programa que pergunte o preço de três produtos e informe qual produto você deve comprar, sabendo que a decisão é sempre pelo mais barato.

EX08 – Mostre o Dobro da Área

Faça um Programa que calcule a área de um quadrado, em seguida mostre o dobro desta área para o usuário.

EX09 – Salário

Faça um Programa que pergunte quanto você ganha por hora e o número de horas trabalhadas no mês. Calcule e mostre o total do seu salário no referido mês.

“Cada exercício de lógica é um degrau na escada do conhecimento; suba com confiança e veja seu raciocínio se tornar uma ferramenta poderosa para resolver desafios!”

Prof. ME Rogério Aguiar

@treina_recife

EX10 – Conversão de Temperatura I

Faça um Programa que peça a temperatura em graus Fahrenheit, transforme e mostre a temperatura em graus Celsius.

$$C = 5 * ((F - 32) / 9)$$

EX11 – Conversão de Temperatura II

Faça um Programa que peça a temperatura em graus Celsius, transforme e mostre em graus Fahrenheit.

EX12 – Calcule e Mostre

Faça um Programa que peça 2 números inteiros e um número real. Calcule e mostre:

- a) o produto do dobro do primeiro com metade do segundo.
 - b) a soma do triplo do primeiro com o terceiro.
 - c) o terceiro elevado ao cubo.
-

EX13 – Peso Ideal

Tendo como dados de entrada a altura de uma pessoa, construa um algoritmo que calcule seu peso ideal, usando a seguinte fórmula: $(72.7 * \text{altura}) - 58$

EX14 – Salário Líquido

Faça um Programa que pergunte quanto você ganha por hora e o número de horas trabalhadas no mês. Calcule e mostre o total do seu salário no referido mês, sabendo-se que são descontados 11% para o Imposto de Renda, 8% para o INSS e 5% para o sindicato, faça um programa que nos dê:

- a) salário bruto.
- b) quanto pagou ao INSS.
- c) quanto pagou ao sindicato.
- d) o salário líquido.
- e) calcule os descontos e o salário líquido, conforme a tabela abaixo:

+ Salário Bruto : R\$
- IR (11%) : R\$
- INSS (8%) : R\$
- Sindicato (5%) : R\$
= Salário Líquido: R\$

- **Obs.: Salário Bruto - Descontos = Salário Líquido.**
-

“Cada exercício de lógica é um degrau na escada do conhecimento; suba com confiança e veja seu raciocínio se tornar uma ferramenta poderosa para resolver desafios!”

EX15 – Conversão Litros - Galões

Faça um programa para uma loja de tintas. O programa deverá pedir o tamanho em metros quadrados da área a ser pintada. Considere que a cobertura da tinta é de 1 litro para cada 3 metros quadrados e que a tinta é vendida em latas de 18 litros, que custam R\$ 80,00. Informe ao usuário a quantidades de latas de tinta a serem compradas e o preço total.

EX16 – Conversão Litros – Galões I

Faça um programa para uma loja de tintas. O programa deverá pedir o tamanho em metros quadrados da área a ser pintada. Considere que a cobertura da tinta é de 1 litro para cada 3 metros quadrados e que a tinta é vendida em latas de 18 litros, que custam R\$ 80,00. Informe ao usuário a quantidades de latas de tinta a serem compradas e o preço total.

EX17 – Salário Líquido

Faça um Programa para uma loja de tintas. O programa deverá pedir o tamanho em metros quadrados da área a ser pintada. Considere que a cobertura da tinta é de 1 litro para cada 6 metros quadrados e que a tinta é vendida em latas de 18 litros, que custam R\$ 80,00 ou em galões de 3,6 litros, que custam R\$ 25,00.

Informe ao usuário as quantidades de tinta a serem compradas e os respectivos preços em 3 situações:

- comprar apenas latas de 18 litros;
- comprar apenas galões de 3,6 litros;
- misturar latas e galões, de forma que o desperdício de tinta seja menor.

Acrescente 10% de folga e sempre arredonde os valores para cima, isto é, considere latas cheias.

EX18 – Velocidade do Download

Faça um programa que peça o tamanho de um arquivo para download (em MB) e a velocidade de um link de Internet (em Mbps), calcule e informe o tempo aproximado de download do arquivo usando este link (em minutos).
